

ONEMEMORY API 接口说明文档

1. 接口文档概述

Onememory是一个基于时序记忆架构的智能记忆系统，通过RAG（Retrieval-Augmented Generation）技术增强，实现多源知识的智能融合检索。本文档详细描述了Onememory系统的所有API接口，包括接口清单、调用流程图、参数说明和返回格式等。

2. 接口清单

2.1 认证模块

接口路径	方法	功能描述	认证方式
/api/auth/register	POST	用户注册	无
/api/auth/login	POST	用户登录	无
/api/auth/logout	POST	用户登出	API Key
/api/auth/me	GET	获取当前用户信息	API Key
/api/auth/profile	PUT	更新用户资料	API Key
/api/auth/password	PUT	修改密码	API Key
/api/auth/refresh	POST	刷新Token	无

2.2 项目模块

接口路径	方法	功能描述	认证方式
/api/v1/projects	GET	获取用户所有项目	API Key
/api/v1/projects	POST	创建新项目	API Key
/api/v1/projects/:id	GET	获取特定项目详情	API Key
/api/v1/projects/:id	PUT	更新项目信息	API Key
/api/v1/projects/:id	DELETE	删除项目	API Key
/api/v1/projects/:id/conversations	GET	获取项目下的对话列表	API Key
/api/v1/projects/:id/api-keys	GET	获取项目API密钥	API Key
/api/v1/projects/:id/api-keys	POST	创建项目API密钥	API Key
/api/v1/projects/:id/stats	GET	获取项目统计信息	API Key

2.3 记忆模块

接口路径	方法	功能描述	认证方式
/api/v1/memories	GET	检索记忆（支持过滤）	可选认证
/api/v1/memories	POST	存储新记忆	API Key
/api/v1/memories/conversation	POST	存储整个对话	API Key
/api/v1/memories/:id	GET	获取特定记忆	可选认证
/api/v1/memories/:id	PUT	更新记忆	API Key
/api/v1/memories/:id	DELETE	删除特定记忆	API Key
/api/v1/memories/session/:sessionId	DELETE	删除会话所有记忆	API Key
/api/v1/memories/project/:projectId	DELETE	删除项目所有记忆	API Key
/api/v1/memories/stats	GET	获取记忆统计信息	API Key
/api/v1/memories/optimize	POST	优化记忆存储	API Key
/api/v1/memories/export	POST	导出记忆	API Key
/api/v1/memories/import	POST	导入记忆	API Key
/api/v1/memories/health	GET	记忆服务健康检查	无

2.4 聊天模块

接口路径	方法	功能描述	认证方式
/api/v1/chat/completions	POST	聊天补全（支持记忆集成）	API Key
/api/v1/chat/conversations	POST	创建新对话	API Key
/api/v1/chat/conversations	GET	获取用户对话列表	API Key
/api/v1/chat/conversations/:id	GET	获取特定对话（含消息）	API Key
/api/v1/chat/conversations/:id	PUT	更新对话	API Key
/api/v1/chat/conversations/:id	DELETE	删除对话	API Key
/api/v1/chat/conversations/:id/messages	POST	添加消息到对话	API Key
/api/v1/chat/models	GET	获取可用聊天模型	无

2.5 配置模块

接口路径	方法	功能描述	认证方式
/api/v1/config	GET	获取系统配置	可选认证
/api/v1/config	PUT	更新系统配置	API Key
/api/v1/config/llm	GET	获取LLM配置	可选认证
/api/v1/config/llm	PUT	更新LLM配置	API Key
/api/v1/config/segmentation	GET	获取文本分段配置	可选认证
/api/v1/config/segmentation	PUT	更新文本分段配置	API Key
/api/v1/config/memory	GET	获取记忆管理配置	可选认证
/api/v1/config/memory	PUT	更新记忆管理配置	API Key
/api/v1/config/proxy	GET	获取代理配置	可选认证
/api/v1/config/proxy	PUT	更新代理配置	API Key
/api/v1/config/vector-db	GET	获取向量数据库配置	可选认证
/api/v1/config/vector-db	PUT	更新向量数据库配置	API Key
/api/v1/config/validate	POST	验证配置	API Key
/api/v1/config/reset	POST	重置配置为默认值	API Key
/api/v1/config/export	GET	导出配置	API Key
/api/v1/config/import	POST	导入配置	API Key
/api/v1/config/health	GET	配置服务健康检查	无

2.6 知识图谱模块

接口路径	方法	功能描述	认证方式
/api/v1/zep-graphiti/health	GET	图谱总览与健康检查	无
/api/v1/zep-graphiti/entities	GET	获取时序实体列表	可选认证
/api/v1/zep-graphiti/entities	POST	创建或更新时序实体	API Key
/api/v1/zep-graphiti/entities/:entityId/timeline	GET	获取实体时序演化轨迹	可选认证
/api/v1/zep-graphiti/relations	GET	获取动态关系列表	可选认证
/api/v1/zep-graphiti/relations/infer	POST	推理动态关系	API Key
/api/v1/zep-graphiti/graph/traverse	GET	时序图谱遍历查询	可选认证
/api/v1/zep-graphiti/memories/synthesize	POST	跨会话记忆合成	API Key
/api/v1/zep-graphiti/deduplication	POST	智能去重处理	API Key
/api/v1/zep-graphiti/optimization/suggestions	GET	获取时序感知优化建议	API Key

2.7 RAG知识模块

接口路径	方法	功能描述	认证方式
/api/v1/rag-knowledge/sources	GET	获取所有知识源	API Key
/api/v1/rag-knowledge/sources	POST	添加知识源	API Key
/api/v1/rag-knowledge/sources/:sourceId	PUT	更新知识源	API Key
/api/v1/rag-knowledge/sources/:sourceId	DELETE	删除知识源	API Key
/api/v1/rag-knowledge/search	POST	融合搜索	API Key
/api/v1/rag-knowledge/sources/:sourceId/test	POST	测试知识源连接	API Key
/api/v1/rag-knowledge/health	GET	RAG健康检查	无
/api/v1/rag-knowledge/source-types	GET	获取支持的知识源类型	无
/api/v1/rag-knowledge/import	POST	批量导入知识	API Key

2.8 上下文优化模块

接口路径	方法	功能描述	认证方式
/api/v1/context/optimize	POST	优化上下文，包括智能排序、Token优化和质量评估	API Key
/api/v1/context/compress	POST	压缩上下文，减少Token使用	API Key
/api/v1/context/evaluate	POST	评估上下文质量	API Key
/api/v1/context/rank	POST	智能排序上下文	API Key
/api/v1/context/token-optimize	POST	动态调整上下文长度，优化Token使用	API Key
/api/v1/context/health	GET	上下文优化服务健康检查	无

2.9 增强聊天模块

接口路径	方法	功能描述	认证方式
/api/v1/enhanced-chat/completions	POST	增强聊天补全	API Key

2.9 令牌管理模块

接口路径	方法	功能描述	认证方式
/api/v1/tokens	GET	获取令牌使用统计	API Key
/api/v1/tokens/usage	POST	记录令牌使用	API Key

2.10 分析模块

接口路径	方法	功能描述	认证方式
/api/v1/analytics	GET	获取系统分析数据	API Key
/api/v1/analytics/project/:projectId	GET	获取项目分析数据	API Key

2.11 任务规划模块

接口路径	方法	功能描述	认证方式
/api/v1/tasks	POST	创建新任务	API Key
/api/v1/tasks	GET	获取任务列表	API Key
/api/v1/tasks/:id	GET	获取任务详情	API Key
/api/v1/tasks/:id	PUT	更新任务	API Key
/api/v1/tasks/:id	DELETE	删除任务	API Key
/api/v1/tasks/:id/plan	POST	生成任务执行计划	API Key
/api/v1/tasks/:id/plan/quality	POST	评估任务分解质量	API Key
/api/v1/tasks/:id/tools/match	POST	智能工具选择与匹配	API Key
/api/v1/tasks/:id/execute	POST	执行任务	API Key
/api/v1/tasks/:id/status	GET	获取任务执行状态	API Key
/api/v1/tasks/:id/stop	POST	停止任务执行	API Key
/api/v1/tasks/:id/resume	POST	恢复任务执行	API Key
/api/v1/tasks/:id/optimize	POST	优化任务执行顺序	API Key
/api/v1/tasks/:id/rollback	POST	回滚任务执行	API Key
/api/v1/tasks/:id/subtasks	GET	获取任务子任	API

		务	Key
<code>/api/v1/tasks/:id/subtasks/:subtaskId</code>	GET	获取子任务详情	API Key
<code>/api/v1/tasks/:id/subtasks/:subtaskId</code>	PUT	更新子任务	API Key
<code>/api/v1/tasks/:id/subtasks/:subtaskId/result</code>	GET	获取子任务执行结果	API Key
<code>/api/v1/tasks/:id/subtasks/:subtaskId/execute</code>	POST	执行子任务	API Key
<code>/api/v1/tasks/history</code>	GET	获取任务历史记录	API Key
<code>/api/v1/tasks/cross-session</code>	GET	获取跨会话任务状态	API Key

2.12 工具管理模块

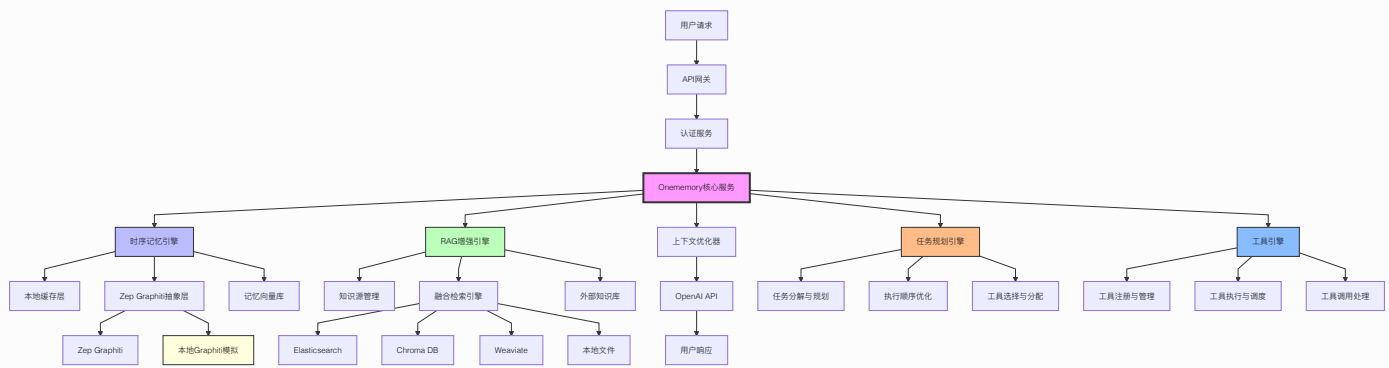
接口路径	方法	功能描述	认证方式
/api/v1/tools/definitions	GET	获取工具定义列表	API Key
/api/v1/tools/definitions	POST	创建工具定义	API Key
/api/v1/tools/definitions/:id	GET	获取工具定义详情	API Key
/api/v1/tools/definitions/:id	PUT	更新工具定义	API Key
/api/v1/tools/definitions/:id	DELETE	删除工具定义	API Key
/api/v1/tools/definitions/:id/enable	POST	启用工具	API Key
/api/v1/tools/definitions/:id/disable	POST	禁用工具	API Key
/api/v1/tools/call	POST	调用工具	API Key
/api/v1/tools/calls/:id	GET	获取工具调用结果	API Key
/api/v1/tools/calls	GET	获取工具调用历史	API Key
/api/v1/tools/calls/:id/logs	GET	获取工具调用日志	API Key
/api/v1/tools/cache/:callId	GET	获取工具调用缓存	API Key
/api/v1/tools/cache/:callId	DELETE	删除工具调用缓存	API Key
/api/v1/tools/cache	GET	获取工具缓存统计	API Key
/api/v1/tools/cache/clear	POST	清空工具缓存	API Key
/api/v1/tools/permissions	GET	获取工具权限列表	API Key
/api/v1/tools/permissions	POST	设置工具权限	API Key
/api/v1/tools/monitoring/stats	GET	获取工具监控统计	API Key
/api/v1/tools/monitoring/usage	GET	获取工具使用情况	API Key
/api/v1/tools/parallel	POST	并行执行工具调用	API Key

2.13 系统模块

接口路径	方法	功能描述	认证方式
/api/health	GET	系统健康检查	无
/api/info	GET	获取API信息	无

3. 接口调用流程图

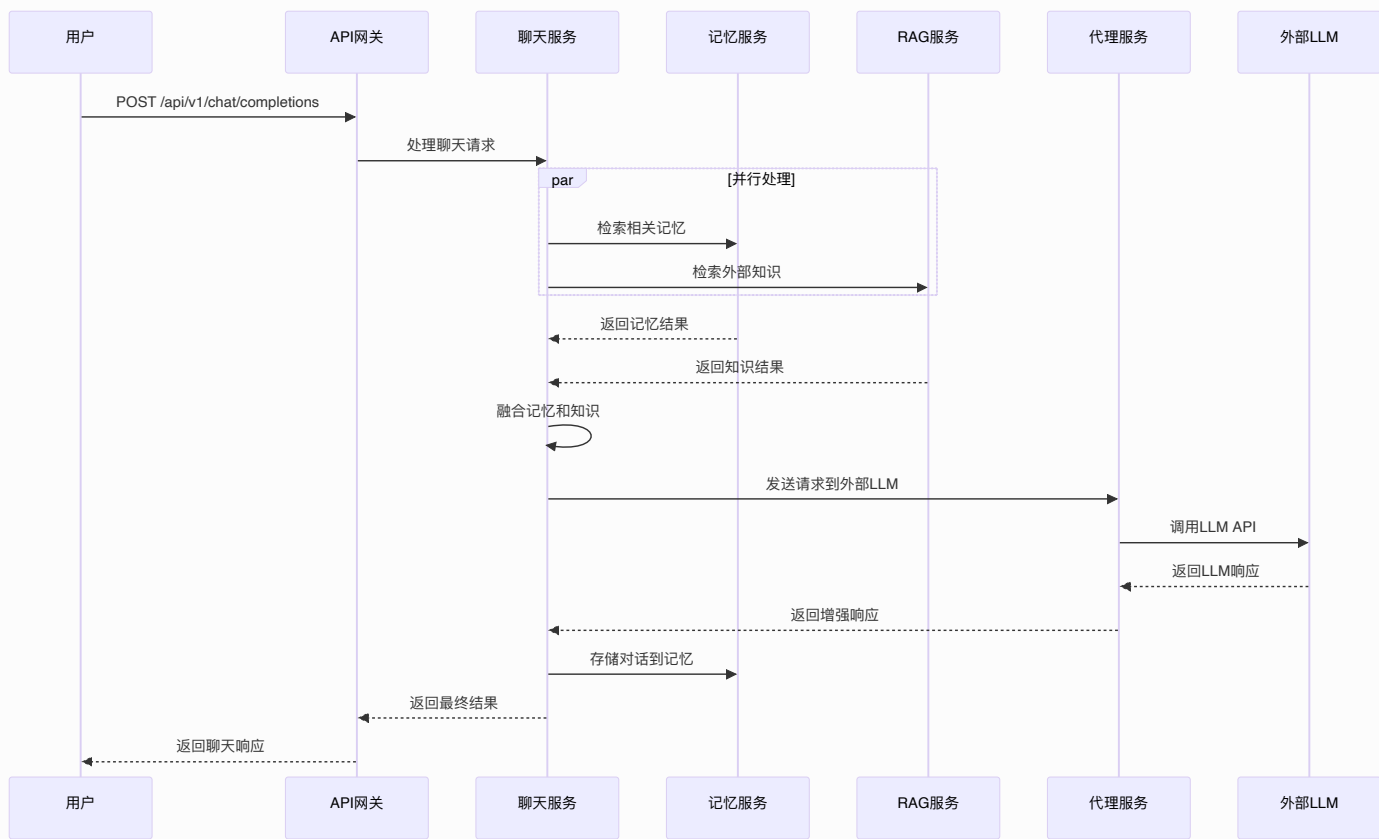
3.1 整体架构图



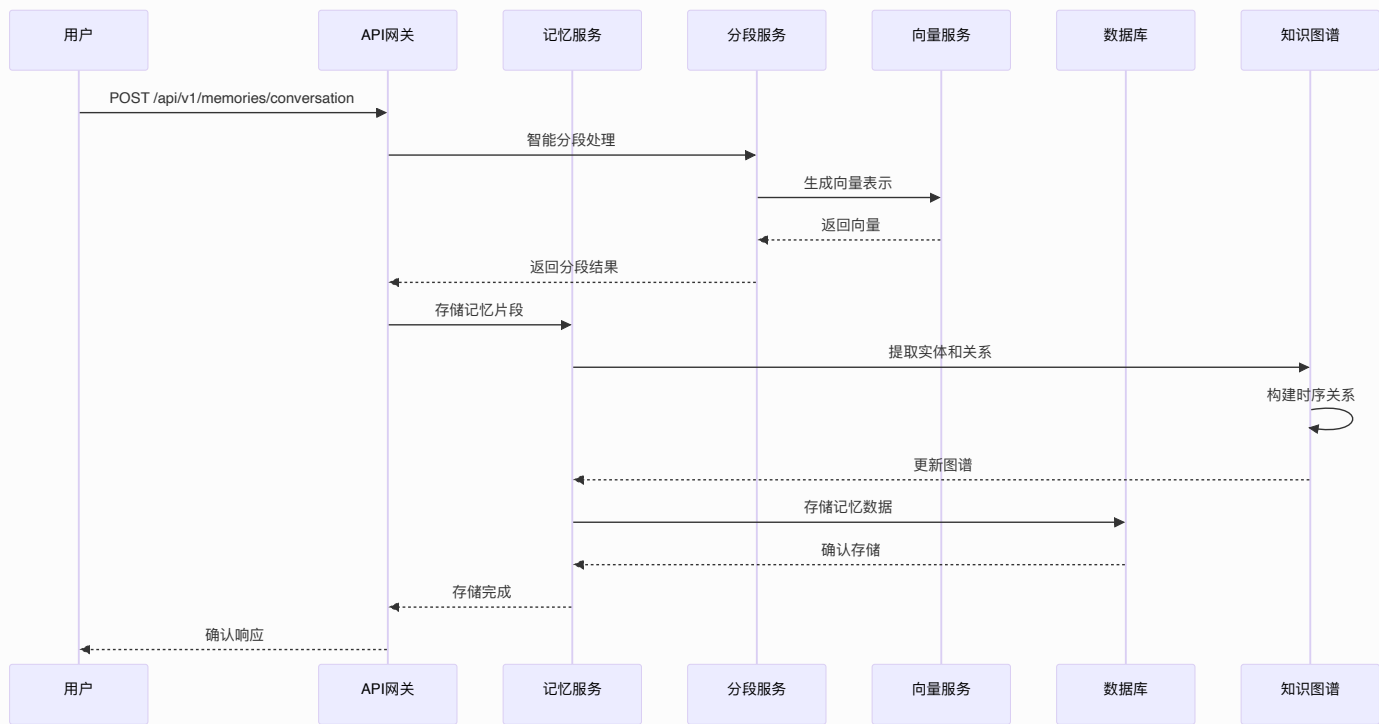
3.2 核心实体关系图



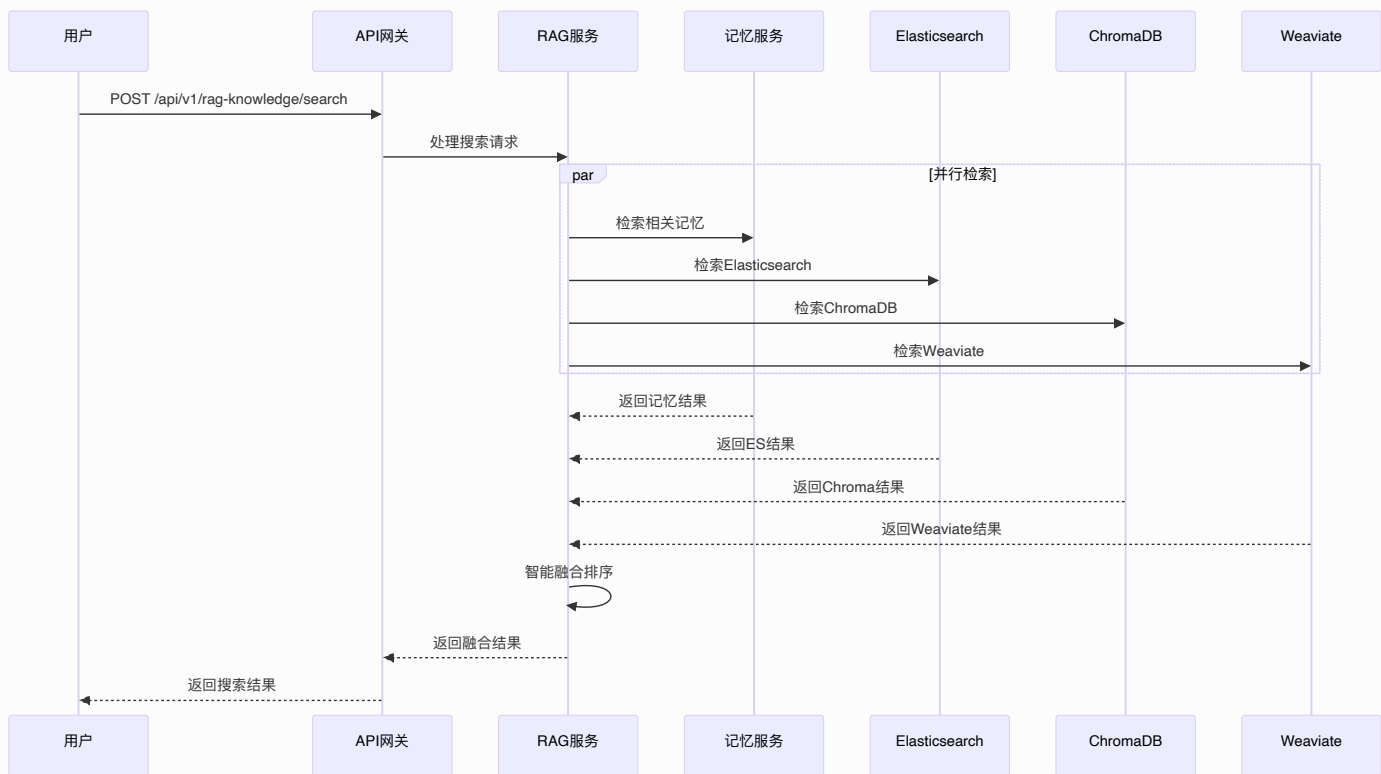
3.3 聊天补全流程



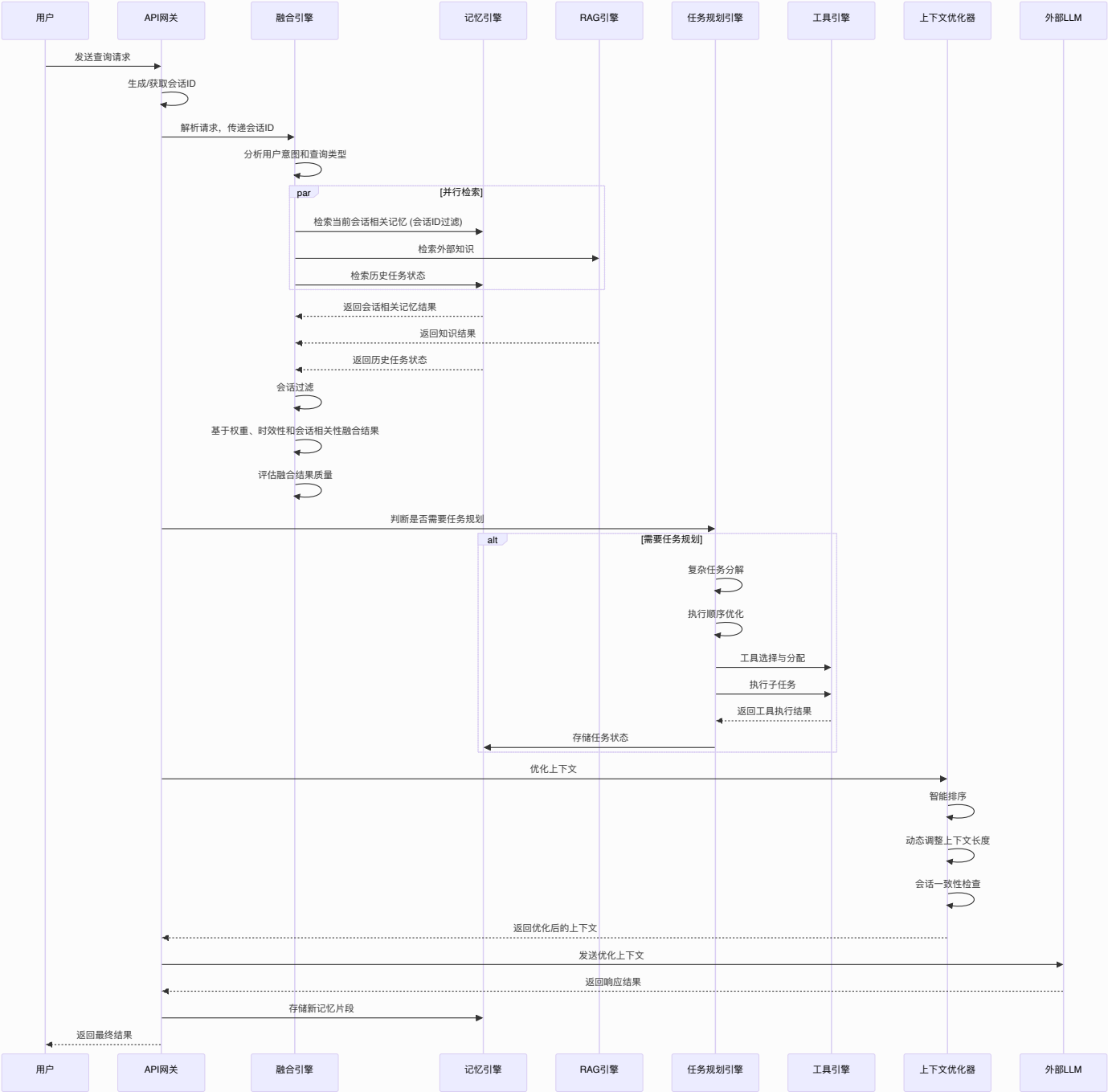
3.4 记忆存储流程



3.5 RAG融合搜索流程

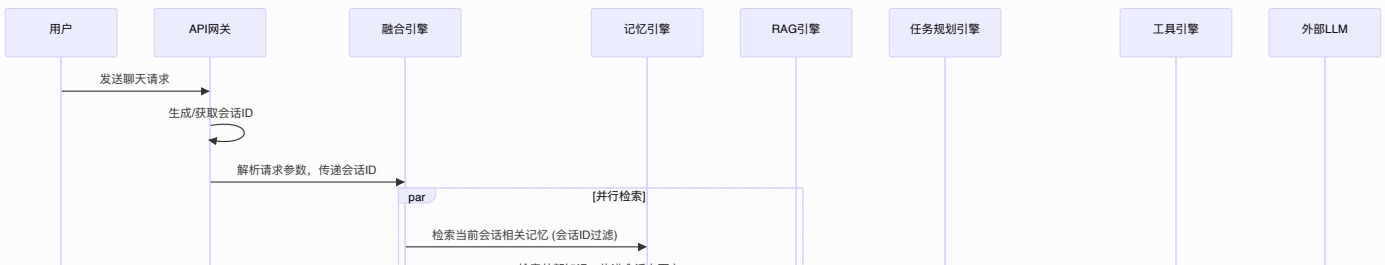


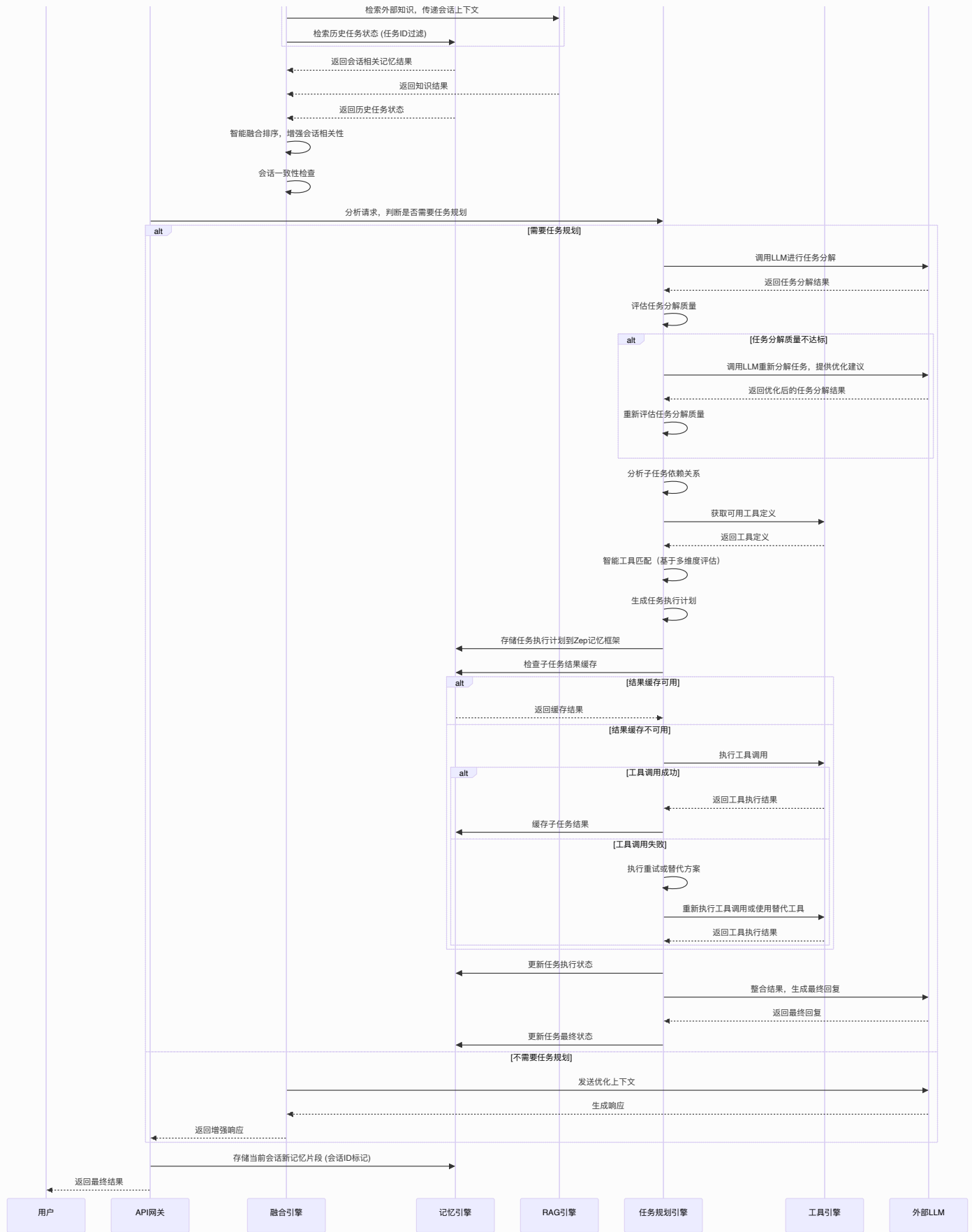
3.6 记忆检索和融合流程



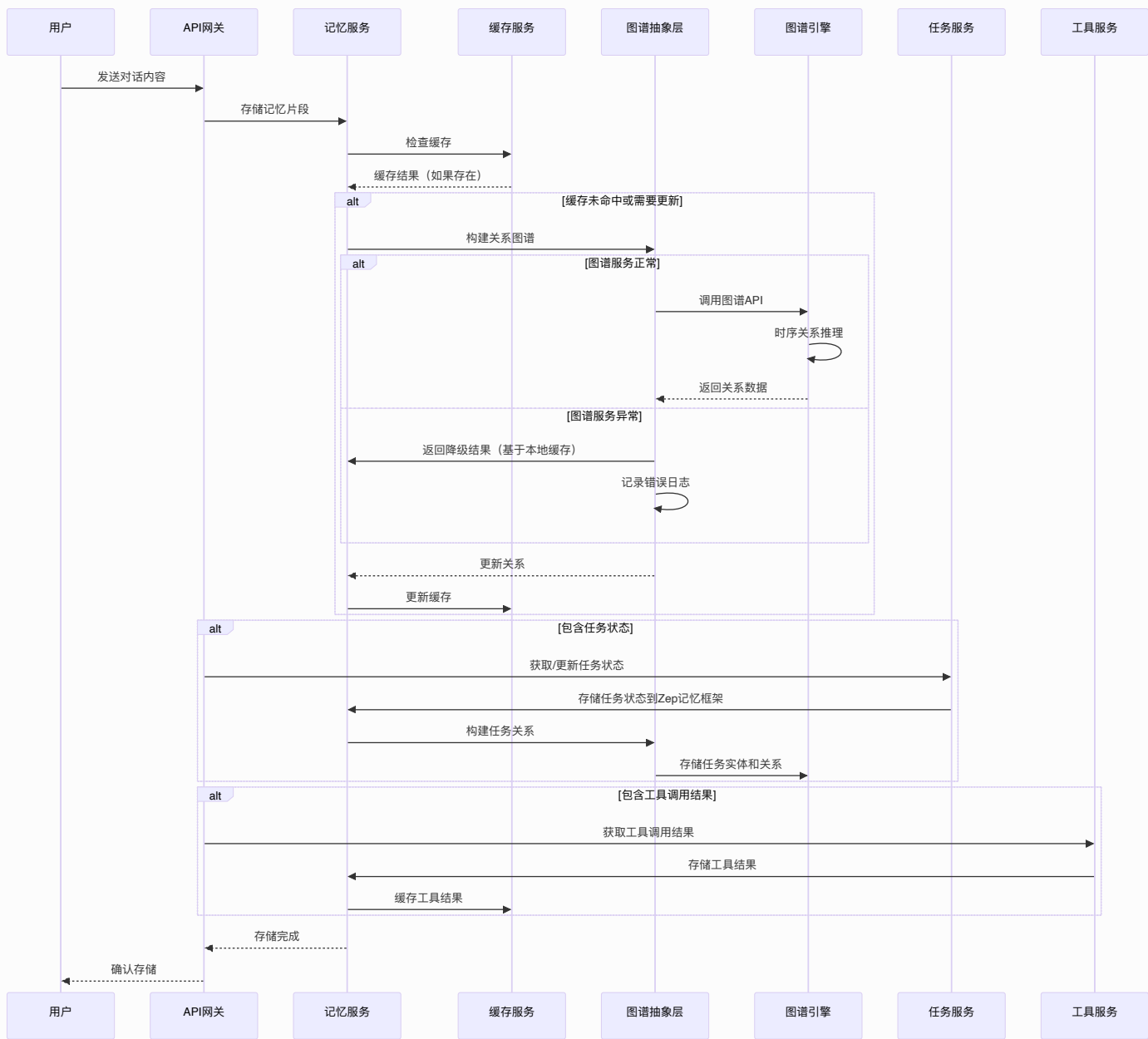
步骤	功能描述	涉及模块
1. 查询理解	分析用户意图和查询类型，结合会话上下文	融合引擎
2. 会话ID管理	生成或获取当前会话ID	API网关
3. 并行检索	同时搜索当前会话的记忆库、外部知识库和历史任务状态	记忆引擎、RAG引擎
4. 会话过滤	对记忆检索结果和任务状态应用会话ID过滤	记忆引擎
5. 结果融合	基于权重、时效性和会话相关性智能融合	融合引擎
6. 质量评估	评估融合结果的相关性，对跨会话记忆和任务状态进行额外验证	融合引擎
7. 任务规划判断	分析请求，判断是否需要任务规划	任务规划引擎
8. 任务规划与执行	复杂任务分解、执行顺序优化、工具选择与分配、子任务执行	任务规划引擎、工具引擎
9. 工具调用处理	执行工具调用，处理工具执行结果，缓存工具结果	工具引擎
10. 任务状态管理	在Zep记忆框架中存储和管理任务执行状态	记忆引擎、任务规划引擎
11. 上下文优化	动态调整上下文长度和质量，增强会话一致性	上下文优化器
12. 会话一致性检查	确保最终上下文与当前会话主题一致	上下文优化器
13. LLM生成	发送优化上下文给LLM生成响应	LLM服务
14. 记忆存储	将新生成的记忆片段、任务状态和工具结果关联到当前会话	记忆引擎
15. 结果返回	返回增强响应给用户	API网关

3.7 智能聊天流程（含任务规划和工具调用）

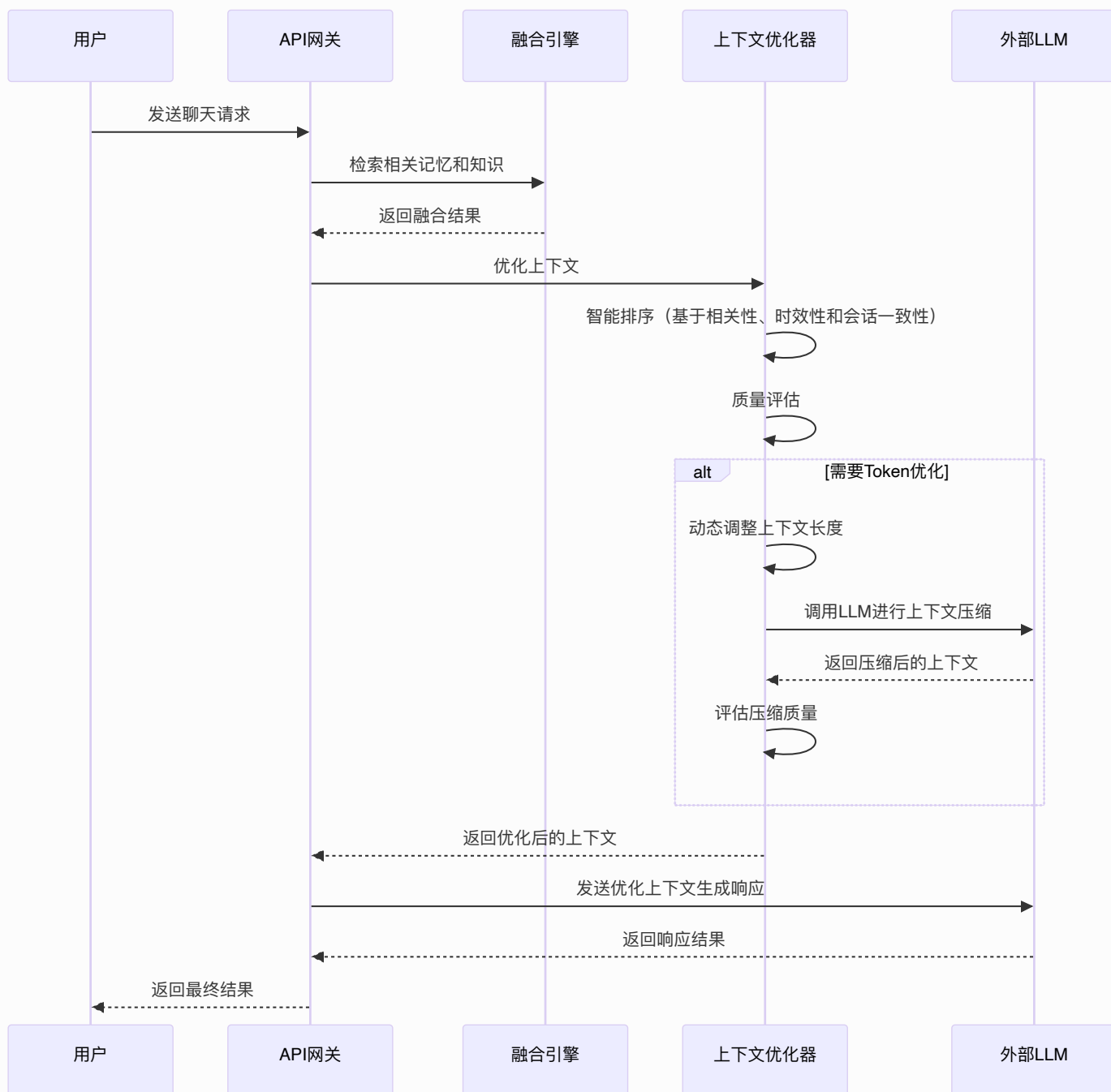




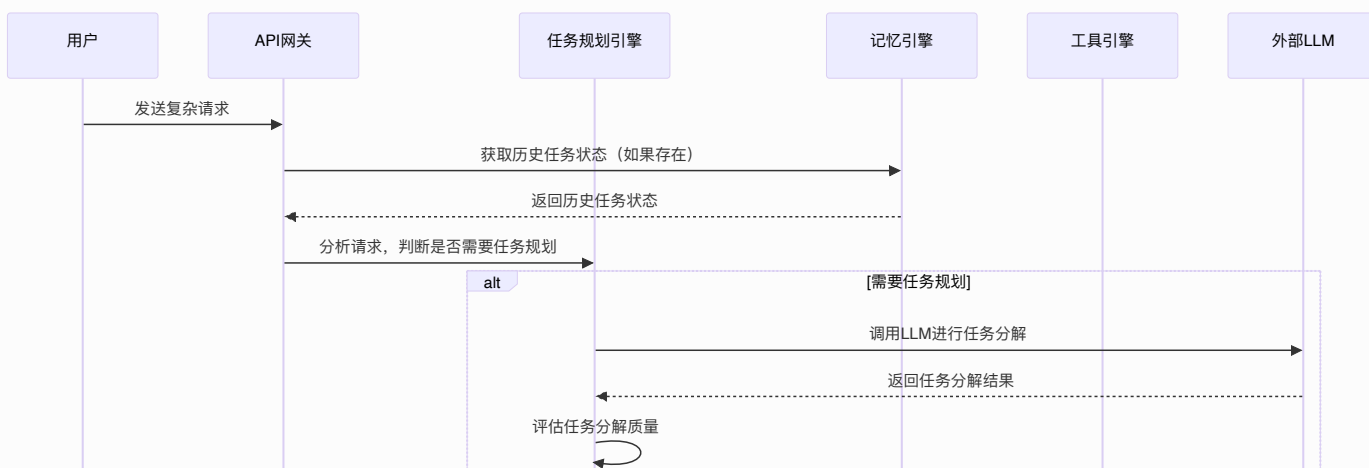
3.8 时序记忆引擎工作流程

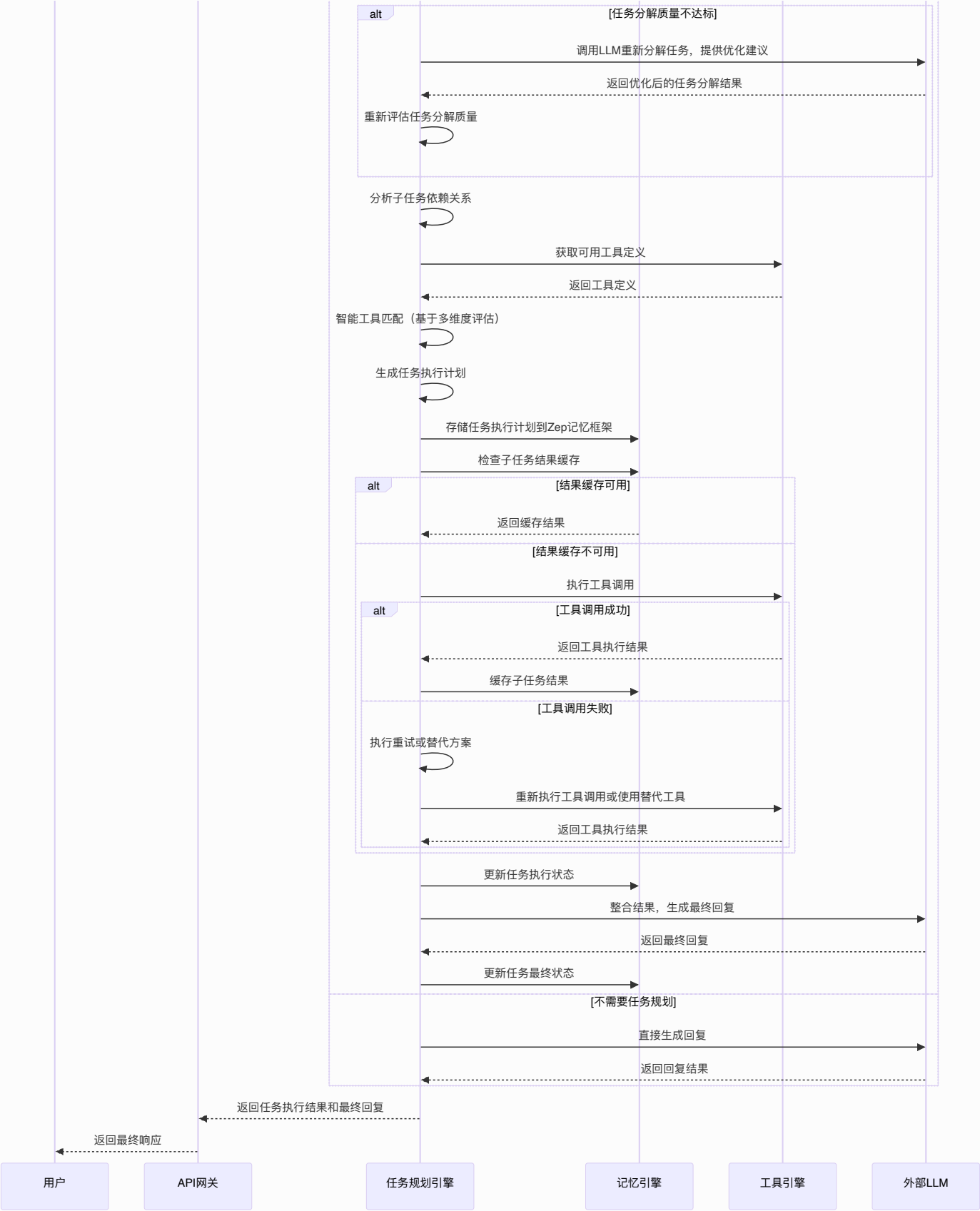


3.9 上下文优化器工作流程

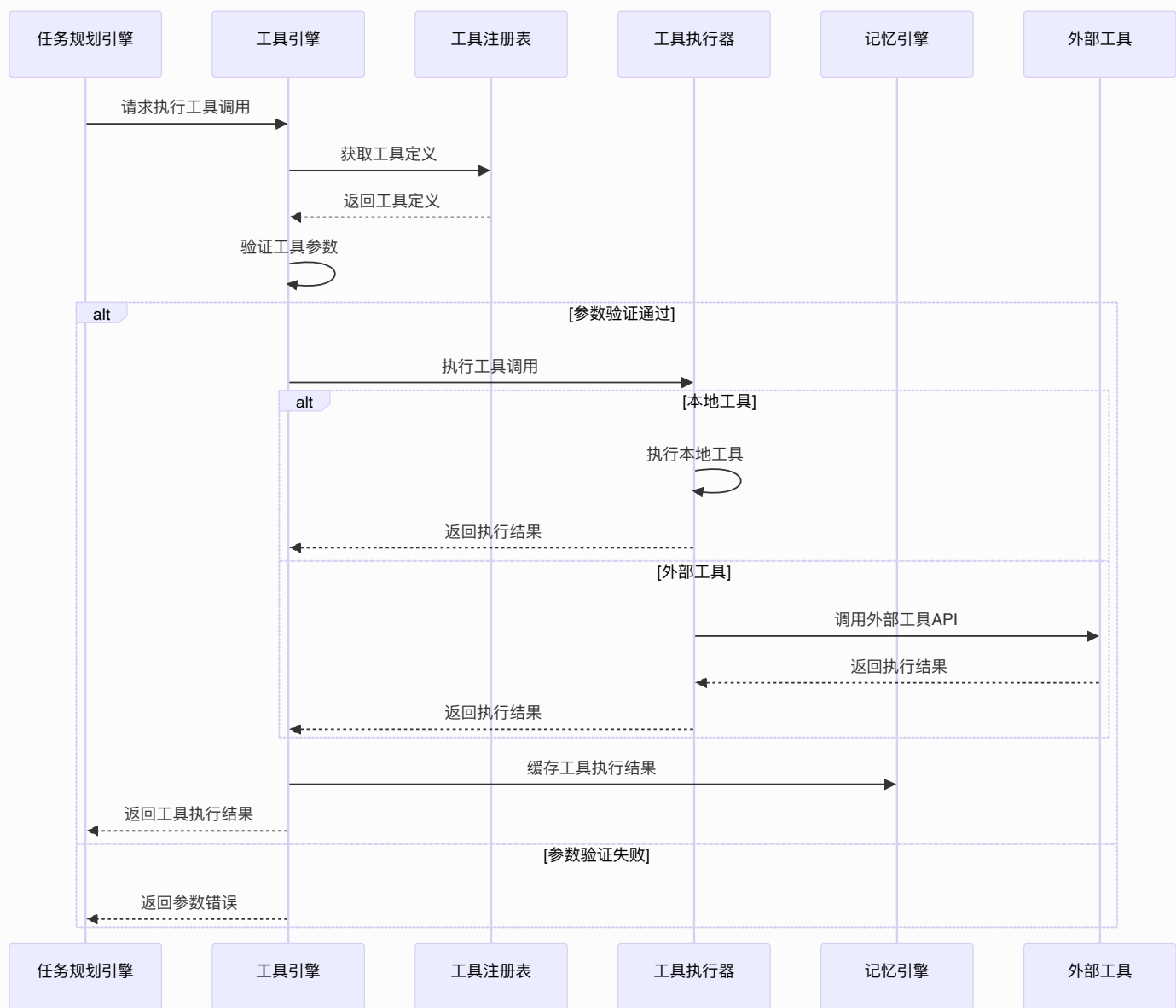


3.10 任务规划引擎工作流程

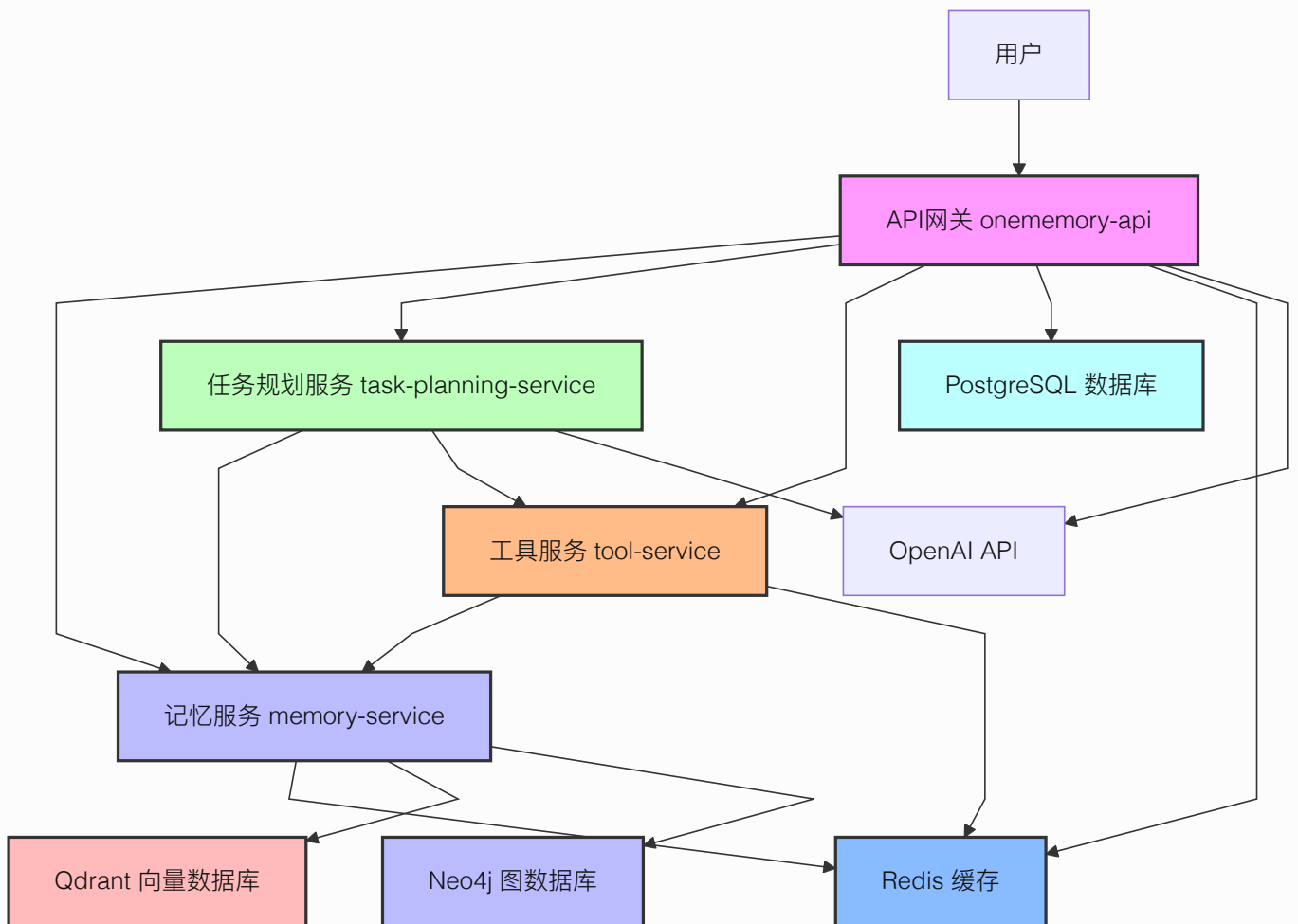




3.11 工具引擎工作流程



3.12 部署架构图



```
version: '3.8'
services:
  onememory-api:
    image: onememory/api:latest
    ports:
      - "3000:3000"
    environment:
      - DATABASE_URL=postgresql://user:pass@db:5432/onememory
      - REDIS_URL=redis://redis:6379
      - OPENAI_API_KEY=${OPENAI_API_KEY}
    depends_on:
      - postgres
      - redis
      - qdrant
      - task-planning-service
      - tool-service

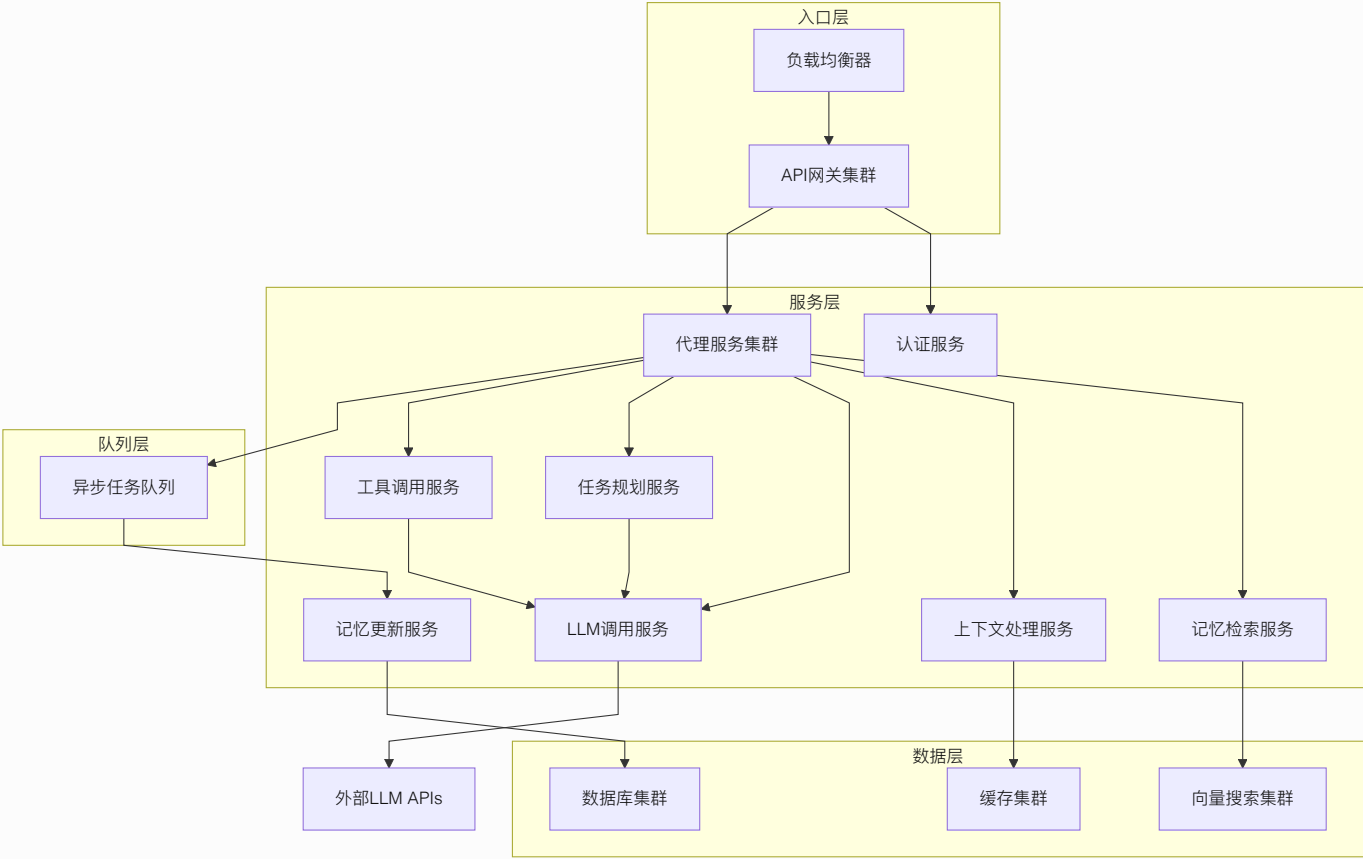
  memory-service:
    image: onememory/memory:latest
    environment:
```

```
- GRAPH_DATABASE=neo4j://neo4j:7687
- VECTOR_DATABASE=qdrant://qdrant:6333
- ZEP_ABSTRACTION_LAYER_ENABLED=true
- CACHE_ENABLED=true
- CACHE_TTL=3600
- TASK_STATE_STORAGE_ENABLED=true
depends_on:
  - redis
  - qdrant

task-planning-service:
  image: onememory/task-planning:latest
  environment:
    - OPENAI_API_KEY=${OPENAI_API_KEY}
    - MEMORY_SERVICE_URL=http://memory-service:3001
    - TOOL_SERVICE_URL=http://tool-service:3002
  depends_on:
    - memory-service
    - tool-service

tool-service:
  image: onememory/tool:latest
  environment:
    - REDIS_URL=redis://redis:6379
    - MEMORY_SERVICE_URL=http://memory-service:3001
    - TOOL_CACHE_ENABLED=true
    - TOOL_CACHE_TTL=3600
  depends_on:
    - redis
    - memory-service
```

3.13 服务器架构图



4. 详细接口说明

4.1 认证模块

4.1.1 用户注册

接口路径: `/api/auth/register` 请求方法: POST 功能描述: 用户注册账号 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
email	string	是	用户邮箱
password	string	是	密码（至少6位）
name	string	是	用户名

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "message": "User registered successfully",
  "user": {
    "id": "user-123",
    "email": "user@example.com",
    "name": "Test User",
    "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
  },
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
}
```

4.1.2 用户登录

接口路径: /api/auth/login 请求方法: POST 功能描述: 用户登录 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
email	string	是	用户邮箱
password	string	是	密码

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "message": "Login successful",
  "user": {
    "id": "user-123",
    "email": "user@example.com",
    "name": "Test User",
    "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
  },
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
}
```

4.2 聊天模块

4.2.1 聊天补全

接口路径： `/api/v1/chat/completions` 请求方法：POST 功能描述：聊天补全（支持记忆集成） 请求参数：

参数名	类型	是否必需	描述
messages	array	是	对话消息数组
model	string	否	模型名称（默认：gpt-3.5-turbo）
temperature	number	否	生成温度（默认：0.7）
max_tokens	number	否	最大令牌数
stream	boolean	否	是否流式响应（默认：false）
userId	string	是	用户ID
projectId	string	否	项目ID
conversationId	string	否	对话ID
useMemory	boolean	否	是否使用记忆（默认：true）
memoryConfig	object	否	记忆配置

返回示例：

```
{
  "id": "chatcmpl-123",
  "object": "chat.completion",
  "created": 1705312800,
  "model": "gpt-3.5-turbo",
  "choices": [
    {
      "index": 0,
      "message": {
        "role": "assistant",
        "content": "您好！我是您的智能助手，有什么可以帮助您的吗？"
      },
      "finish_reason": "stop"
    }
  ]
}
```

```
    }
  ],
  "usage": {
    "prompt_tokens": 10,
    "completion_tokens": 15,
    "total_tokens": 25
  },
  "metadata": {
    "memoryUsed": true,
    "ragUsed": false,
    "sourcesUsed": [ "memory" ]
  }
}
```

4.3 记忆模块

4.3.1 存储记忆

接口路径: `/api/v1/memories` 请求方法: POST 功能描述: 存储新记忆 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
content	string	是	记忆内容
userId	string	是	用户ID
projectId	string	否	项目ID
conversationId	string	否	对话ID
source	string	否	记忆来源（默认: api）
metadata	object	否	元数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "memory": {
    "id": "mem-123",
    "content": "测试记忆内容",
    "userId": "user-123",
    "projectId": "proj-123",
    "source": "api",
    "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
    "updatedAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
    "metadata": {}
  }
}
```

4.4 RAG知识模块

4.4.1 融合搜索

接口路径: `/api/v1/rag-knowledge/search` 请求方法: POST 功能描述: 融合搜索记忆和外部知识 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
query	string	是	搜索查询
projectId	string	是	项目ID
sources	array	否	知识源ID列表
limit	number	否	返回结果数量 (默认: 10)
includeSupermemory	boolean	否	是否包含记忆 (默认: true)

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "query": "机器学习",
    "supermemoryResults": [
      {
        "id": "mem-123",
```

```
    "content": "之前讨论过机器学习的基本概念",
    "score": 0.92,
    "source": "memory",
    "timestamp": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
  },
],
"ragResults": [
  {
    "id": "doc-456",
    "content": "机器学习是人工智能的一个分支...",
    "score": 0.88,
    "source": "rag-001",
    "metadata": {
      "title": "机器学习基础",
      "author": "技术团队"
    },
    "timestamp": "2023-12-15T00:00:00.000Z"
  },
],
"fusedResults": [
  {
    "id": "mem-123",
    "content": "之前讨论过机器学习的基本概念",
    "score": 0.92,
    "source": "memory",
    "fusionScore": 0.95,
    "timestamp": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
  },
  {
    "id": "doc-456",
    "content": "机器学习是人工智能的一个分支...",
    "score": 0.88,
    "source": "rag-001",
    "fusionScore": 0.89,
    "timestamp": "2023-12-15T00:00:00.000Z"
  },
],
"searchMetrics": {
  "totalResults": 2,
  "searchTime_ms": 125,
  "sourcesSearched": ["memory", "rag-001"]
}
}
```

```
}
```

4.5 知识图谱模块

4.5.1 图谱总览

接口路径: `/api/v1/zep-graphiti/health` **请求方法:** GET **功能描述:** 获取知识图谱总览信息和健康状态 **请求参数:** 无

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "status": "healthy",
    "timestamp": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
    "services": {
      "graphDatabase": "connected",
      "entityCount": 1250,
      "relationCount": 2300,
      "averageEntityDegree": 3.68,
      "services": {
        "graphService": "healthy",
        "entityService": "healthy",
        "relationService": "healthy"
      }
    }
  }
}
```

4.5.2 获取时序实体列表

接口路径: `/api/v1/zep-graphiti/entities` **请求方法:** GET **功能描述:** 获取时序实体列表，支持过滤和分页 **请求参数:**

参数名	类型	是否必需	描述
userId	string	否	用户ID
projectId	string	否	项目ID
entityType	string	否	实体类型过滤
timeRange	string	否	时间范围过滤（JSON格式）
limit	number	否	返回结果数量（默认：50）
offset	number	否	分页偏移量（默认：0）
sortBy	string	否	排序字段（默认：lastUpdated）
sortOrder	string	否	排序方向（默认：desc）

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "entities": [
      {
        "entityId": "ent-123",
        "entityType": "person",
        "properties": {
          "name": "张三",
          "role": "高级产品经理"
        },
        "firstSeen": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
        "lastUpdated": "2024-01-15T00:00:00.000Z",
        "importance": 0.95,
        "relations": 12
      },
      {
        "entityId": "ent-456",
        "entityType": "topic",
        "properties": {
          "name": "机器学习",
          "category": "技术"
        },
        "firstSeen": "2024-01-05T00:00:00.000Z",
```



```
        "lastUpdated": "2024-01-10T00:00:00.000Z",
        "importance": 0.88,
        "relations": 8
    }
],
"total": 1250,
"limit": 50,
"offset": 0
}
}
```

4.5.3 获取实体时序演化轨迹

接口路径: `/api/v1/zep-graphiti/entities/:entityId/timeline` 请求方法: GET 功能

描述: 获取特定实体的时序演化轨迹 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
userId	string	否	用户ID
projectId	string	否	项目ID
timeRange	string	否	时间范围过滤 (JSON格式)
granularity	string	否	时间粒度 (默认: day)
includeRelations	boolean	否	是否包含关联关系 (默认: false)

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "entityId": "ent-123",
    "timeline": [
      {
        "timestamp": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
        "event": "entity_created",
        "properties": {
          "name": "张三",
          "role": "产品经理"
        }
      },
    ],
  },
}
```

```
        "confidence": 0.95
      },
      {
        "timestamp": "2024-01-10T00:00:00.000Z",
        "event": "property_updated",
        "properties": {
          "role": "高级产品经理"
        },
        "confidence": 0.98
      },
      {
        "timestamp": "2024-01-15T00:00:00.000Z",
        "event": "relation_added",
        "relation": {
          "targetEntity": "ent-789",
          "relationType": "manages",
          "strength": 0.85
        }
      }
    ]
  }
}
```

4.5.4 推理动态关系

接口路径: `/api/v1/zep-graphiti/relations/infer` 请求方法: POST 功能描述: 基于上下文推理实体间的动态关系 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
sourceEntityId	string	是	源实体ID
targetEntityId	string	是	目标实体ID
context	string	否	上下文信息
userId	string	是	用户ID
projectId	string	否	项目ID
temporalWindow	string	否	时序窗口
inferenceStrategy	string	否	推理策略 (默认: semantic_similarity)

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "inferredRelations": [
      {
        "sourceEntityId": "ent-123",
        "targetEntityId": "ent-789",
        "relationType": "manages",
        "confidence": 0.92,
        "temporalContext": "2024-01-15T09:15:00Z",
        "supportingEvidence": [
          "直接管理关系描述",
          "历史上多次协作记录"
        ]
      },
      {
        "sourceEntityId": "ent-123",
        "targetEntityId": "ent-456",
        "relationType": "interested_in",
        "confidence": 0.87,
        "temporalContext": "2024-01-10T14:30:00Z",
        "causalChain": ["项目需求", "技术选型", "机器学习"]
      }
    ]
  }
}
```

4.5.5 跨会话记忆合成

接口路径： `/api/v1/zep-graphiti/memories/synthesize` 请求方法：POST 功能描述：跨会话合成记忆，生成一致的知识表示 请求参数：

参数名	类型	是否必需	描述
sessionIds	array	是	会话ID数组
userId	string	是	用户ID
projectId	string	否	项目ID
synthesisStrategy	string	否	合成策略（默认：temporal_coherence）
timeWindow	string	否	时间窗口
conflictResolution	string	否	冲突解决策略（默认：latest_wins）

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "synthesizedMemories": [
      {
        "id": "synth-123",
        "content": "张三是一位高级产品经理，负责AI产品开发，对机器学习技术有浓厚兴趣",
        "confidence": 0.93,
        "sources": ["session-456", "session-789", "session-101"],
        "entities": ["ent-123", "ent-456", "ent-789"],
        "relations": [
          {"source": "ent-123", "target": "ent-789", "type": "manages"},
          {"source": "ent-123", "target": "ent-456", "type": "interested_in"}
        ]
      }
    ],
    "synthesisMetadata": {
      "sessionCount": 3,
      "entityCoverage": 0.95,
      "relationCoverage": 0.88,
      "conflictResolutions": 2
    }
  }
}
```

```
}

```

4.5.6 时序图谱遍历查询

接口路径: `/api/v1/zep-graphiti/graph/traverse` **请求方法:** GET **功能描述:** 执行时序图谱遍历查询，发现实体间的关联路径 **请求参数:**

参数名	类型	是否必需	描述
startEntityId	string	是	起始实体ID
endEntityId	string	否	目标实体ID（可选，用于路径查询）
maxDepth	number	否	最大遍历深度（默认：3）
relationTypes	string	否	关系类型过滤（逗号分隔）
temporalConstraints	string	否	时序约束（JSON格式）
userId	string	是	用户ID
projectId	string	否	项目ID
algorithm	string	否	遍历算法（默认：temporal_bfs）

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "traversalResult": {
      "startEntity": "ent-123",
      "endEntity": "ent-456",
      "paths": [
        {
          "length": 2,
          "nodes": ["ent-123", "ent-789", "ent-456"],
          "edges": [
            {"source": "ent-123", "target": "ent-789", "type": "manages", "strength": 0.92},
            {"source": "ent-789", "target": "ent-456", "type": "related_to", "strength": 0.85}
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
        "confidence": 0.88,
        "temporalConsistency": 0.95
    }
],
"nodeCount": 3,
"edgeCount": 2
}
}
```

4.6 上下文优化模块

4.6.1 优化上下文

接口路径: `/api/v1/context/optimize` **请求方法:** POST **功能描述:** 优化上下文，包括智能排序、Token优化和质量评估 **请求参数:**

参数名	类型	是否必需	描述
contexts	array	是	上下文数组，每个元素包含content、score、timestamp等字段
maxTokens	number	否	最大Token限制
priorityWeights	object	否	优先级权重配置
userId	string	否	用户ID
projectId	string	否	项目ID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "optimizedContext": [
      {
        "id": "ctx-123",
        "content": "张三是一位高级产品经理，负责AI产品开发",
        "score": 0.95,
        "timestamp": "2024-01-15T00:00:00.000Z",
      }
    ]
  }
}
```

```
        "tokenCount": 12,
        "originalIndex": 2
    },
    {
        "id": "ctx-456",
        "content": "机器学习是人工智能的一个分支",
        "score": 0.88,
        "timestamp": "2024-01-10T00:00:00.000Z",
        "tokenCount": 10,
        "originalIndex": 0
    }
],
"optimizationStats": {
    "inputTokenCount": 150,
    "outputTokenCount": 22,
    "tokenReductionRatio": 0.85,
    "contextCount": 2,
    "sortedBy": "score",
    "maxTokens": 500
},
"qualityMetrics": {
    "averageRelevance": 0.91,
    "coverageScore": 0.98,
    "temporalCoherence": 0.95
}
}
```

4.6.2 压缩上下文

接口路径: `/api/v1/context/compress` **请求方法:** POST **功能描述:** 压缩上下文，减少 Token 使用，保持核心信息 **请求参数:**

参数名	类型	是否必需	描述
context	string	是	需要压缩的上下文文本
compressionRatio	number	否	压缩比率（默认：0.5）
preserveKeywords	array	否	需要保留的关键词列表
userId	string	否	用户ID
projectId	string	否	项目ID

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "compressedContext": "张三是高级产品经理，负责AI产品开发，对机器学习技术有浓厚兴趣。",
    "compressionStats": {
      "originalTokenCount": 50,
      "compressedTokenCount": 20,
      "compressionRatio": 0.6,
      "preservedKeywords": ["张三", "产品经理", "AI产品", "机器学习"],
      "compressionTimeMs": 120
    },
    "qualityScore": 0.92
  }
}
```

4.6.3 评估上下文质量

接口路径： `/api/v1/context/evaluate` 请求方法： POST 功能描述： 评估上下文质量，包括相关性、覆盖度和时序连贯性 请求参数：

参数名	类型	是否必需	描述
contexts	array	是	上下文数组
query	string	是	相关查询文本
userId	string	否	用户ID
projectId	string	否	项目ID

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "qualityMetrics": {
      "relevance": 0.92,
      "coverage": 0.95,
      "temporalCoherence": 0.88,
      "diversity": 0.75,
      "completeness": 0.90
    },
    "detailedScores": [
      {
        "contextId": "ctx-123",
        "relevanceScore": 0.95,
        "temporalScore": 0.90,
        "compressionScore": 0.85
      },
      {
        "contextId": "ctx-456",
        "relevanceScore": 0.89,
        "temporalScore": 0.86,
        "compressionScore": 0.90
      }
    ],
    "suggestions": [
      "增加更多与机器学习相关的上下文",
      "提高最近上下文的权重"
    ]
  }
}
```

4.6.4 智能排序上下文

接口路径： `/api/v1/context/rank` **请求方法：** POST **功能描述：** 根据相关性、时效性和重要性智能排序上下文 **请求参数：**

参数名	类型	是否必需	描述
contexts	array	是	上下文数组
query	string	是	相关查询文本
sortWeights	object	否	排序权重配置
userId	string	否	用户ID
projectId	string	否	项目ID

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "rankedContexts": [
      {
        "id": "ctx-123",
        "content": "张三是一位高级产品经理，负责AI产品开发",
        "score": 0.95,
        "originalIndex": 2,
        "rank": 1
      },
      {
        "id": "ctx-456",
        "content": "机器学习是人工智能的一个分支",
        "score": 0.88,
        "originalIndex": 0,
        "rank": 2
      },
      {
        "id": "ctx-789",
        "content": "产品经理需要具备良好的沟通能力",
        "score": 0.72,
        "originalIndex": 1,

```

```
        "rank": 3
      }
    ],
    "rankingStats": {
      "totalContexts": 3,
      "sortedBy": "weighted_score",
      "weightConfig": {
        "relevance": 0.5,
        "temporal": 0.3,
        "importance": 0.2
      }
    }
  }
}
```

4.6.5 Token优化

接口路径： /api/v1/context/token-optimize **请求方法：** POST **功能描述：** 动态调整上下文长度，优化Token使用，确保在限制范围内 **请求参数：**

参数名	类型	是否必需	描述
contexts	array	是	上下文数组
maxTokens	number	是	最大Token限制
userId	string	否	用户ID
projectId	string	否	项目ID

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "optimizedContexts": [
      {
        "id": "ctx-123",
        "content": "张三是一位高级产品经理，负责AI产品开发",
        "tokenCount": 12
      },
      {
```

```
        "id": "ctx-456",
        "content": "机器学习是人工智能的一个分支",
        "tokenCount": 10
    }
],
"tokenStats": {
    "inputTokenCount": 150,
    "outputTokenCount": 22,
    "maxTokens": 50,
    "remainingTokens": 28,
    "tokenLimit": 50,
    "truncatedContexts": 1
},
"optimizationStrategy": "score_threshold"
}
```

4.7 任务规划模块

4.7.1 创建任务

接口路径: `/api/v1/tasks` 请求方法: POST 功能描述: 创建新任务 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
name	string	是	任务名称
description	string	是	任务描述
projectId	string	是	项目ID
userId	string	是	用户ID
metadata	object	否	元数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "task": {
      "id": "task-123",
```

```
    "name": "分析销售数据",
    "description": "分析2024年第一季度销售数据",
    "projectId": "proj-123",
    "userId": "user-123",
    "status": "pending",
    "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
    "updatedAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
    "metadata": {}
  }
}
```

4.7.2 生成任务执行计划

接口路径: `/api/v1/tasks/:id/plan` 请求方法: POST 功能描述: 生成任务执行计划 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
userId	string	是	用户ID
projectId	string	是	项目ID
strategy	string	否	任务分解策略

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "taskId": "task-123",
    "plan": {
      "subtasks": [
        {
          "id": "subtask-123",
          "name": "获取销售数据",
          "description": "从数据库获取2024年第一季度销售数据",
          "status": "pending",
          "priority": 1,
          "dependencies": [],
          "toolCall": {
            "toolDefinitionId": "tool-db-query",

```

```
        "arguments": {
          "query": "SELECT * FROM sales WHERE date BETWEEN
'2024-01-01' AND '2024-03-31'"
        }
      },
      {
        "id": "subtask-456",
        "name": "分析销售趋势",
        "description": "分析销售数据的趋势和模式",
        "status": "pending",
        "priority": 2,
        "dependencies": ["subtask-123"],
        "toolCall": {
          "toolDefinitionId": "tool-data-analysis",
          "arguments": {
            "data": "$subtask-123.result",
            "analysisType": "trend"
          }
        }
      }
    ],
    "planGeneratedAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
    "planQuality": {
      "completeness": 0.95,
      "feasibility": 0.98,
      "reasonableness": 0.92
    }
  }
}
```

4.7.3 评估任务分解质量

接口路径: `/api/v1/tasks/:id/plan/quality` 请求方法: POST 功能描述: 评估任务分解质量 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
userId	string	是	用户ID
projectId	string	是	项目ID
planId	string	是	执行计划ID

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "taskId": "task-123",
    "planId": "plan-123",
    "qualityAssessment": {
      "completeness": 0.95,
      "feasibility": 0.98,
      "reasonableness": 0.92,
      "dependencyClarity": 0.90,
      "toolCompatibility": 0.85,
      "overallScore": 0.92,
      "suggestions": [
        "考虑增加数据验证步骤",
        "优化子任务执行顺序"
      ]
    }
  }
}
```

4.7.4 智能工具选择与匹配

接口路径： `/api/v1/tasks/:id/tools/match` 请求方法： POST 功能描述： 智能工具选择与匹配 请求参数：

参数名	类型	是否必需	描述
userId	string	是	用户ID
projectId	string	是	项目ID
subtasks	array	是	子任务列表
priorityWeights	object	否	优先级权重配置

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "taskId": "task-123",
    "matchedTools": [
      {
        "subtaskId": "subtask-123",
        "toolMatches": [
          {
            "toolDefinitionId": "tool-db-query",
            "functionalMatch": 0.98,
            "performanceScore": 0.95,
            "resourceCost": 0.1,
            "reliabilityScore": 0.98,
            "securityRisk": 0.05,
            "overallScore": 0.96,
            "isBestMatch": true
          },
          {
            "toolDefinitionId": "tool-api-call",
            "functionalMatch": 0.85,
            "performanceScore": 0.88,
            "resourceCost": 0.3,
            "reliabilityScore": 0.92,
            "securityRisk": 0.15,
            "overallScore": 0.86,
            "isBestMatch": false
          }
        ]
      }
    ]
  }
},
```



```
    "matchingStats": {
      "totalSubtasks": 2,
      "matchedSubtasks": 2,
      "averageMatchScore": 0.93
    }
  }
}
```

4.7.5 执行任务

接口路径： `/api/v1/tasks/:id/execute` 请求方法： POST 功能描述： 执行任务 请求参数：

参数名	类型	是否必需	描述
userId	string	是	用户ID
projectId	string	是	项目ID
planId	string	否	执行计划ID，默认为最新计划

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "taskId": "task-123",
    "executionId": "exec-123",
    "status": "in_progress",
    "startedAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
    "currentSubtask": "subtask-123"
  }
}
```

4.7.6 获取任务执行状态

接口路径： `/api/v1/tasks/:id/status` 请求方法： GET 功能描述： 获取任务执行状态 请求参数：

参数名	类型	是否必需	描述
userId	string	是	用户ID
projectId	string	是	项目ID
executionId	string	否	执行ID，默认为最新执行

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "taskId": "task-123",
    "status": "completed",
    "executionId": "exec-123",
    "startedAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
    "completedAt": "2024-01-01T00:05:00.000Z",
    "subtasks": [
      {
        "id": "subtask-123",
        "status": "completed",
        "result": {
          "data": "销售数据结果...",
          "timestamp": "2024-01-01T00:02:00.000Z"
        }
      },
      {
        "id": "subtask-456",
        "status": "completed",
        "result": {
          "analysis": "销售趋势分析结果...",
          "timestamp": "2024-01-01T00:05:00.000Z"
        }
      }
    ],
    "finalResult": {
      "summary": "2024年第一季度销售数据分析完成",
      "details": "销售数据增长15%，主要来自新产品线..."
    },
    "executionStats": {
      "totalSubtasks": 2,

```

```
        "completedSubtasks": 2,
        "failedSubtasks": 0,
        "averageExecutionTime": 15000,
        "totalExecutionTime": 30000
    }
}
```

4.7.7 优化任务执行顺序

接口路径: `/api/v1/tasks/:id/optimize` 请求方法: POST 功能描述: 优化任务执行顺序
请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
userId	string	是	用户ID
projectId	string	是	项目ID
planId	string	是	执行计划ID
optimizationStrategy	string	否	优化策略

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "taskId": "task-123",
    "planId": "plan-123",
    "optimizedPlan": {
      "subtasks": [
        {
          "id": "subtask-123",
          "priority": 1,
          "dependencies": [],
          "executionOrder": 1
        },
        {
          "id": "subtask-456",
          "priority": 2,
          "dependencies": ["subtask-123"],

```

```
        "executionOrder": 2
      }
    ],
    "optimizationStats": {
      "originalEstimatedTime": 35000,
      "optimizedEstimatedTime": 30000,
      "timeSaved": 5000,
      "optimizationStrategy": "critical_path"
    }
  }
}
```

4.7.8 回滚任务执行

接口路径: `/api/v1/tasks/:id/rollback` 请求方法: POST 功能描述: 回滚任务执行 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
userId	string	是	用户ID
projectId	string	是	项目ID
executionId	string	是	执行ID
rollbackToStep	number	否	回滚到指定步骤

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "taskId": "task-123",
    "executionId": "exec-123",
    "rollbackResult": {
      "status": "rolled_back",
      "rolledBackToStep": 1,
      "rolledBackSubtasks": ["subtask-456"],
      "remainingSubtasks": ["subtask-456"],
      "rolledBackAt": "2024-01-01T00:03:00.000Z"
    }
  }
}
```

```
    }
}
```

4.7.9 恢复任务执行

接口路径: `/api/v1/tasks/:id/resume` 请求方法: POST 功能描述: 恢复任务执行 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
userId	string	是	用户ID
projectId	string	是	项目ID
executionId	string	是	执行ID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "taskId": "task-123",
    "executionId": "exec-123",
    "status": "in_progress",
    "resumedAt": "2024-01-01T00:04:00.000Z",
    "currentSubtask": "subtask-456"
  }
}
```

4.7.10 获取任务历史记录

接口路径: `/api/v1/tasks/history` 请求方法: GET 功能描述: 获取任务历史记录 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
userId	string	是	用户ID
projectId	string	是	项目ID
limit	number	否	返回结果数量
offset	number	否	分页偏移量

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "tasks": [
      {
        "id": "task-123",
        "name": "分析销售数据",
        "status": "completed",
        "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
        "completedAt": "2024-01-01T00:05:00.000Z",
        "executionTime": 30000,
        "subtaskCount": 2
      },
      {
        "id": "task-456",
        "name": "生成报告",
        "status": "failed",
        "createdAt": "2024-01-02T00:00:00.000Z",
        "failedAt": "2024-01-02T00:03:00.000Z",
        "executionTime": 18000,
        "subtaskCount": 3
      }
    ],
    "total": 2,
    "limit": 10,
    "offset": 0
  }
}
```

4.7.11 获取跨会话任务状态

接口路径: `/api/v1/tasks/cross-session` 请求方法: GET 功能描述: 获取跨会话任务状态 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
userId	string	是	用户ID
projectId	string	是	项目ID
sessionIds	array	是	会话ID列表

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "crossSessionTasks": [
      {
        "taskId": "task-123",
        "name": "分析销售数据",
        "status": "completed",
        "createdSessionId": "session-123",
        "lastModifiedSessionId": "session-456",
        "subtasks": [
          {
            "id": "subtask-123",
            "status": "completed",
            "modifiedSessionId": "session-123"
          },
          {
            "id": "subtask-456",
            "status": "completed",
            "modifiedSessionId": "session-456"
          }
        ]
      }
    ],
    "sessionStats": {
      "totalSessions": 2,
      "activeSessions": 1,
    }
  }
}
```

```
        "completedSessions": 1
    }
}
}
```

4.8 工具管理模块

4.8.1 创建工具定义

接口路径: `/api/v1/tools/definitions` 请求方法: POST 功能描述: 创建工具定义 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
name	string	是	工具名称
description	string	是	工具描述
function	object	是	工具函数定义
projectId	string	是	项目ID
enabled	boolean	否	是否启用，默认true
metadata	object	否	元数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "toolDefinition": {
      "id": "tool-123",
      "name": "database_query",
      "description": "查询数据库",
      "type": "function",
      "function": {
        "parameters": {
          "type": "object",
          "properties": {
            "query": {
              "type": "string",
```



```
        "description": "SQL查询语句"
      },
      "required": ["query"]
    },
    "enabled": true,
    "projectId": "proj-123",
    "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
    "updatedAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
    "metadata": {}
  }
}
```

4.8.2 启用工具

接口路径: `/api/v1/tools/definitions/:id/enable` 请求方法: POST 功能描述: 启用工具 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
userId	string	是	用户ID
projectId	string	是	项目ID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "toolDefinition": {
      "id": "tool-123",
      "enabled": true,
      "updatedAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
    }
  }
}
```

4.8.3 禁用工具

接口路径: `/api/v1/tools/definitions/:id/disable` 请求方法: POST 功能描述: 禁用工具 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
userId	string	是	用户ID
projectId	string	是	项目ID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "toolDefinition": {
      "id": "tool-123",
      "enabled": false,
      "updatedAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
    }
  }
}
```

4.8.4 调用工具

接口路径: `/api/v1/tools/call` 请求方法: POST 功能描述: 调用工具 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
toolDefinitionId	string	是	工具定义ID
arguments	object	是	工具调用参数
projectId	string	是	项目ID
userId	string	是	用户ID
subtaskId	string	否	关联的子任务ID
cacheEnabled	boolean	否	是否启用结果缓存，默认true
timeout	number	否	超时时间（毫秒）

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "toolCall": {
      "id": "call-123",
      "toolDefinitionId": "tool-123",
      "arguments": {
        "query": "SELECT * FROM sales WHERE date BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-03-31'"
      },
      "status": "completed",
      "result": {
        "success": true,
        "content": "[{\"date\": \"2024-01-01\", \"amount\": 1000}, {\"date\": \"2024-02-01\", \"amount\": 1500}]",
        "metadata": {
          "executionTime": 1200,
          "timestamp": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
        }
      },
      "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
      "updatedAt": "2024-01-01T00:00:01.200Z",
      "completedAt": "2024-01-01T00:00:01.200Z",
      "executionTime": 1200,
      "timeout": 30000,
      "cacheHit": false
    }
  }
}
```

```
    }
  }
}
```

4.8.5 并行执行工具调用

接口路径: `/api/v1/tools/parallel` 请求方法: POST 功能描述: 并行执行工具调用 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
toolCalls	array	是	工具调用列表
projectId	string	是	项目ID
userId	string	是	用户ID
maxParallel	number	否	最大并行数

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "parallelExecutionId": "parallel-123",
    "results": [
      {
        "toolCallId": "call-123",
        "status": "completed",
        "result": {
          "success": true,
          "content": "结果1"
        }
      },
      {
        "toolCallId": "call-456",
        "status": "completed",
        "result": {
          "success": true,
          "content": "结果2"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
    ],
    "stats": {
      "totalCalls": 2,
      "completedCalls": 2,
      "failedCalls": 0,
      "totalExecutionTime": 2000,
      "maxParallel": 2
    }
  }
}
```

4.8.6 获取工具调用结果

接口路径: `/api/v1/tools/calls/:id` 请求方法: GET 功能描述: 获取工具调用结果 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
projectId	string	是	项目ID
userId	string	是	用户ID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "toolCall": {
      "id": "call-123",
      "toolDefinitionId": "tool-123",
      "subtaskId": "subtask-123",
      "arguments": {
        "query": "SELECT * FROM sales WHERE date BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-03-31'"
      },
      "status": "completed",
      "result": {
        "success": true,
        "content": "[{\"date\": \"2024-01-01\", \"amount\": 1000}, {\"date\": \"2024-02-01\", \"amount\": 1500}]",
        "metadata": {
```

```
        "executionTime": 1200,
        "timestamp": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
    },
    {
        "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
        "updatedAt": "2024-01-01T00:00:01.200Z",
        "completedAt": "2024-01-01T00:00:01.200Z",
        "executionTime": 1200,
        "timeout": 30000
    }
}
```

4.8.7 获取工具调用日志

接口路径: `/api/v1/tools/calls/:id/logs` 请求方法: GET 功能描述: 获取工具调用日志

请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
projectId	string	是	项目ID
userId	string	是	用户ID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "toolCallId": "call-123",
    "logs": [
      {
        "timestamp": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
        "level": "info",
        "message": "工具调用开始",
        "details": {
          "toolId": "tool-123",
          "arguments": {
            "query": "SELECT * FROM sales WHERE date BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-03-31'"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  },
  {
    "timestamp": "2024-01-01T00:00:00.500Z",
    "level": "debug",
    "message": "执行查询",
    "details": {
      "query": "SELECT * FROM sales WHERE date BETWEEN
'2024-01-01' AND '2024-03-31'"
    }
  },
  {
    "timestamp": "2024-01-01T00:00:01.200Z",
    "level": "info",
    "message": "工具调用成功",
    "details": {
      "executionTime": 1200,
      "resultSize": 150
    }
  }
]
}
```

4.8.8 获取工具缓存统计

接口路径: `/api/v1/tools/cache` 请求方法: GET 功能描述: 获取工具缓存统计 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
projectId	string	是	项目ID
userId	string	是	用户ID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "cacheStats": {
      "totalCacheEntries": 150,
      "hitCount": 120,
      "missCount": 30,
      "hitRate": 0.8,
      "averageCacheAge": 3600,
      "totalCacheSize": 5242880
    }
  }
}
```

4.8.9 清空工具缓存

接口路径: `/api/v1/tools/cache/clear` 请求方法: POST 功能描述: 清空工具缓存 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
projectId	string	是	项目ID
userId	string	是	用户ID
toolDefinitionId	string	否	工具定义ID（可选，仅清空特定工具的缓存）

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "clearedEntries": 150,
    "cacheStats": {
      "totalCacheEntries": 0,
      "hitCount": 0,
      "missCount": 0,
      "hitRate": 0,
      "averageCacheAge": 0,
      "totalCacheSize": 0
    }
  }
}
```



```
    }
}
```

4.8.10 获取工具权限列表

接口路径: `/api/v1/tools/permissions` 请求方法: GET 功能描述: 获取工具权限列表 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
projectId	string	是	项目ID
userId	string	是	用户ID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "permissions": [
      {
        "toolDefinitionId": "tool-123",
        "userId": "user-123",
        "permission": "execute",
        "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
        "updatedAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
      },
      {
        "toolDefinitionId": "tool-456",
        "userId": "user-123",
        "permission": "manage",
        "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
        "updatedAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
      }
    ]
  }
}
```

4.8.11 设置工具权限

接口路径: `/api/v1/tools/permissions` 请求方法: POST 功能描述: 设置工具权限 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
toolDefinitionId	string	是	工具定义ID
userId	string	是	用户ID
permission	string	是	权限类型 (execute, manage)
projectId	string	是	项目ID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "permission": {
      "toolDefinitionId": "tool-123",
      "userId": "user-456",
      "permission": "execute",
      "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
      "updatedAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
    }
  }
}
```

4.8.12 获取工具监控统计

接口路径: `/api/v1/tools/monitoring/stats` 请求方法: GET 功能描述: 获取工具监控统计 请求参数:

参数名	类型	是否必需	描述
projectId	string	是	项目ID
userId	string	是	用户ID
timeRange	string	否	时间范围

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "monitoringStats": {
      "timeRange": "24h",
      "totalCalls": 150,
      "successRate": 0.95,
      "averageExecutionTime": 1800,
      "p95ExecutionTime": 3000,
      "p99ExecutionTime": 5000,
      "topTools": [
        {
          "toolId": "tool-123",
          "callCount": 80,
          "successRate": 0.98,
          "averageExecutionTime": 1500
        },
        {
          "toolId": "tool-456",
          "callCount": 50,
          "successRate": 0.92,
          "averageExecutionTime": 2200
        }
      ],
      "errorDistribution": {
        "timeout": 3,
        "parameter_error": 2,
        "execution_error": 2,
        "permission_denied": 1
      }
    }
  }
}
```

5. 错误码说明

错误码	描述	说明
200	OK	请求成功
201	Created	资源创建成功
400	Bad Request	请求参数错误
401	Unauthorized	未授权访问
403	Forbidden	禁止访问
404	Not Found	资源不存在
405	Method Not Allowed	请求方法不允许
409	Conflict	资源冲突
429	Too Many Requests	请求过于频繁
500	Internal Server Error	服务器内部错误
501	Not Implemented	功能未实现
503	Service Unavailable	服务不可用

6. 认证说明

6.1 API Key认证

Onememory API使用API Key进行认证，API Key需要在请求头中传递：

```
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
```

6.2 JWT Token认证

对于用户级操作，系统使用JWT Token进行认证，Token需要在请求头中传递：

```
Authorization: Bearer YOUR_JWT_TOKEN
```

6.3 认证方式优先级

1. JWT Token认证（优先级最高）
2. API Key认证
3. 可选认证（部分接口支持）
4. 公开接口（无需认证）

7. 请求与响应格式

7.1 请求格式

所有API请求均使用JSON格式，请求头需包含：

```
Content-Type: application/json
```

7.2 响应格式

所有API响应均使用JSON格式，包含以下字段：

字段名	类型	描述
success	boolean	请求是否成功
data	any	响应数据（成功时）
message	string	响应消息
error	string	错误信息（失败时）
timestamp	string	响应时间戳

成功响应示例：

```
{
  "success": true,
  "data": {...},
  "message": "操作成功",
  "timestamp": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
}
```

失败响应示例：

```
{
  "success": false,
  "error": "请求参数错误",
  "message": "缺少必需参数",
  "timestamp": "2024-01-01T00:00:00.000Z"
}
```

8. 最佳实践
1. 认证安全：

妥善保管API Key和JWT Token，避免泄露
2. 请求频率：

遵循API速率限制，避免过于频繁的请求
3. 错误处理：

妥善处理API返回的错误码和错误信息
4. 参数验证：

在发送请求前验证参数的合法性
5. 数据格式：

确保请求和响应的数据格式符合API要求

- 6. **超时设置**: 设置合理的请求超时时间
- 7. **日志记录**: 记录重要的API调用日志
- 8. **版本管理**: 注意API版本的变化，及时更新客户端代码

9. 版本控制

版本	发布日期	主要变更
v1.0	2024-01-01	初始版本
v1.1	2024-02-15	新增RAG知识模块
v1.2	2024-03-30	新增Zep Graphiti模块
v1.3	2024-05-10	增强聊天功能
v1.4	2024-06-20	新增任务规划和工具管理模块

10. 联系方式

如有任何问题或建议，请通过以下方式联系我们：

- 邮箱: support@onememory.ai
- 文档: <https://docs.onememory.ai>
- 支持: <https://support.onememory.ai>

11. 附录

11.1 支持的知识源类型

类型	名称	描述
elasticsearch	Elasticsearch	企业级搜索引擎
chroma	ChromaDB	开源向量数据库
weaviate	Weaviate	云原生向量数据库
local_files	本地文件	本地文档和文件系统
database	数据库	关系型或NoSQL数据库
api	外部API	第三方知识库API

11.2 支持的模型列表

- gpt-3.5-turbo
- gpt-4
- gpt-4-turbo
- gpt-4-vision-preview
- text-embedding-3-small
- text-embedding-3-large

12. 术语表

术语	解释
RAG	Retrieval-Augmented Generation, 检索增强生成
LLM	Large Language Model, 大型语言模型
API	Application Programming Interface, 应用程序编程接口
JWT	JSON Web Token, JSON Web令牌
JSON	JavaScript Object Notation, JavaScript对象表示法
HTTP	Hypertext Transfer Protocol, 超文本传输协议
REST	Representational State Transfer, 表现层状态转换
Vector DB	向量数据库, 用于存储和检索向量数据
Zep Graphiti	时序知识图谱, 用于构建智能记忆系统